강대모의고사K 23회 변형 문항 — 미적분 선택자용

- 원본: 2027학년도 대학수학능력시험 강대모의고사K 23회(홀수형)
- 범위: 공통 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20번 + 미적분 25, 26, 27, 28, 29번
- 원문의 문장·조건·구조는 그대로 두고 숫자만 바꾼 문항입니다. 문항 번호는 원문 번호를 그대로 사용했습니다.
- 그림이 있는 문항(12, 14, 26, 27번)은 원문 그림을 그대로 쓰되 그림 속 길이·식을 본 문항의 수치로 읽으면 됩니다.

공통과목

5지선다형

8. 상수 a ($a > 1$)에 대하여 곡선 $y = \log_a (x+3)$의 점근선이 곡선 $y = \log_a (-x)$와 만나는 점을 A라 하자. $\overline{OA} = 5$일 때, a의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $3^{\frac{1}{5}}$ ② $3^{\frac{1}{4}}$ ③ $3^{\frac{1}{3}}$ ④ $3^{\frac{1}{2}}$ ⑤ 3

9. 함수 $f(x) = x^3 + nx^2 - 24x$가 $1 < x < 2$에서 극값을 갖도록 하는 자연수 n의 개수는? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

10. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$27a_1 + 9a_2 = 3a_3 + a_4 = 1$$

을 만족시킬 때, a_5의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

11. 두 점 P와 Q는 시각 $t = 0$일 때 각각 점 A(1)과 점 B(3)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 t ($t \ge 0$)에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 2t + 2, \qquad v_2(t) = 2t + 1$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각에서 점 Q의 속도는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 6$인 삼각형 ABC에서 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{CD} = 4$이다. 삼각형 ADC의 외접원과 삼각형 BCD의 외접원의 넓이의 비가 $1:4$일 때, $\overline{AC} \times \overline{BC}$의 값은? [4점]

(그림: 원문 12번 그림과 동일)

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

13. 함수 $f(x) = x^2 - 8x + 28$과 양수 t에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ \dfrac{f(t)}{t}x & (x \ge t) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y = 28$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 하자. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $S(t)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>
ㄱ. $S(4) = \frac{256}{3}$

ㄴ. 함수 $S(t)$는 $t = \sqrt{7}$에서 극대이다.
ㄷ. $t \ge a$인 모든 실수 t에 대하여 $S(t) = S(b)$가 되도록 하는 서로 다른 두 양수 a, b가 존재할 때, $a + b$의 최솟값은 12이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 상수 k ($k > 0$)에 대하여 집합 $\{x \mid 0 \le x < \frac{3k\pi}{2},\ x \ne \frac{k\pi}{2}\}$에서 정의된 함수 $f(x) = |\tan \frac{x}{k}|$가 있다. 함수 $f(x)$의 그래프 위의 서로 다른 세 점 A(a, $f(a)$)($\frac{k\pi}{4} < a < \frac{k\pi}{2}$), B, C에 대하여 직선 AB는 x축과 평행하고 $\overline{AC} = \overline{BC} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$이다. 선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축과 한 점에서만 만날 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4점]

(그림: 원문 14번 그림과 동일)

① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\frac{5}{3}\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

단답형

18. 방정식 $\log_2 x + \log_8 (x-6)^3 = 4$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 a에 대하여 함수 $f(x) = 4x^3 + ax$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고, 함수 $g(x) = 3x^2 + 4$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자.

$$F(1) = G(1), \qquad F(2) = G(2)$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n < a_1) \\ -a_n + 16 & (a_n \ge a_1) \end{cases}$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$의 모든 항이 자연수이고, $a_2 = -a_1 + 16$이므로

$$1 \le a_1 \le 15 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

이다. $a_1 = a_{25}$에서 $a_1 = a_{n+1}$인 자연수 n의 최솟값이 존재하고, 이 값을 m이라 하면

$$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots = a_{24+1}$$

이므로
m은 (가)의 양의 약수 $\cdots\cdots ㉡$
이다.

(i) $a_2 < a_1$인 경우
$a_{m+1} = a_2 + 2(m-1) = -a_1 + 2m + 14$
이므로 ㉠과 ㉡에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (나)이다.

(ii) $a_2 \ge a_1$인 경우
$a_3 = -a_2 + 16 = a_1$
이므로 이 경우는 $a_1 = a_{25}$를 만족시킨다. ㉠에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (다)이다.

(i), (ii)에 의하여 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은 (나)+(다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $p + q + r$의 값을 구하시오. [4점]

선택과목(미적분)

5지선다형

25. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = 2n^2 + 3n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \to \infty} (\sqrt{na_n + n} - 2n)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{\frac{x}{(x+1)^2}}$와 x축 및 두 직선 $x = 3$, $x = 7$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]

(그림: 원문 26번 그림과 동일, 직선을 $x = 3$, $x = 7$로 읽음)

① $\ln 2 - \frac{1}{4}$ ② $\ln 2 - \frac{1}{8}$ ③ $2\ln 2 - \frac{1}{2}$ ④ $2\ln 2 - \frac{1}{4}$ ⑤ $2\ln 2 - \frac{1}{8}$

27. 그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 호 AB 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 AB 위의 점 Q를 다음 조건을 만족시키도록 잡는다.

> 선분 AQ를 지름으로 하는 반원이 선분 BP와 한 점에서만 만난다.

선분 AB의 중점과 선분 AQ의 중점 사이의 거리를 x라 할 때, 호 BP를 이등분하는 점과 선분 BP의 중점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이를 $f(x)$라 하자. $f'(1)$의 값은? (단, 점 P와 점 Q는 모두 두 점 A, B가 아니다.) [3점]

(그림: 원문 27번 그림과 동일)

① $\frac{21}{32}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{27}{32}\pi$ ④ $\frac{15}{16}\pi$ ⑤ $\frac{33}{32}\pi$

28. 실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여

$$g(-f(x)) = -\frac{1}{3}x$$

를 만족시킨다. 모든 양수 t에 대하여 함수 $|f(x)|$의 그래프와 직선 $y = f(t)$로 둘러싸인 부분의 넓이가 $t^2 e^t$일 때, $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$의 값은? [4점]

① $-\frac{1}{2}e^3 + \frac{1}{2}e$ ② $-\frac{1}{2}e^3 + \frac{3}{4}e$ ③ $-\frac{3}{4}e^3 + \frac{3}{4}e$ ④ $-\frac{3}{4}e^3 + \frac{1}{2}e$ ⑤ $-\frac{3}{4}e^3 + e$

단답형

29. 첫째항이 24이고 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$과 등차수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

> 2 이상의 모든 자연수 n에 대하여
>
> $$(b_{m+1} - \sum_{k=m}^{n} a_k) \times (b_{m+1} - \sum_{k=m}^{n+1} a_k) < 0 \quad (m = 1, 2)$$
>
> 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고 $b_1 - a_2 = 52$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(b_2)^n} = \frac{q}{p}$이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]